

Métodos de estudio Neuroanatomía

Tirzah Shiraldin Kook

Universidad de Morelos

Facultad de Psicología

Morelos, Nuevo León

18 de agosto 2022

Resumen

En este informe vas a encontrar seis métodos de estudio de la neurociencia. Los seis métodos de estudio son: Resonancia Magnética, Tomografía Axial Computarizada, Electroencefalograma, Potenciales Evocados, Magnetoencefalografía y por último Tomografía por Emisión de Positrones. Encontrará la definición y algunas características y uso de esos métodos.

.

Métodos de estudios

Resonancia Magnética

La Resonancia Magnética ofrece una mayor resolución morfológica y anatómica por medio de la técnica de imagen. Por el hecho que su resolución espacial puede ser inferior al milímetro y su resolución temporal inferior al segundo. Este método es para persona sanas y también para pacientes con algún tipo de alteración. Las investigaciones son sobre los vínculos entre la morfológica, la función de los tejidos, el metabolismo, el volumen sanguíneo y la hemodinámica. Esta técnica es inocua, este significa que no parece un riesgo para la salud. Ahorra están utilizando esta técnica en los estudios con modelos animales y en particular con roedores de pequeño tamaño (por ejemplo: ratos y ratones).

Tomografía Computarizada

La Tomografía Computarizada es el proceso de producción de secciones de imágenes de un cuerpo usando rayos-x y computadores. El uso de rayos-x es para crear un mapa de

atenuación de los tejidos de un área determinada de estudio en un paciente. un computador organiza datos matemáticos que fueron traducido de una atenuación. La realización de este método se compone de varios pasos como:

- Recolección de datos. La intensidad que los rayos-x emergen al paciente, es la forma de adquirir datos.
- Procesamiento computarizado de los datos. La imagen final se hace por numerosas filas y columnas pixeles, que representan un bloque de tejido.
- Exposición de la imagen. Los colores en la imagen se les asignan a los tejidos de acuerdo con el número de la escala de “Hounsfield” el blanco brillante es hueso, el negro es aire y el gris se le asigna al agua.

Electroencefalograma

El electroencefalograma es una técnica no invasiva que registra la actividad eléctrica del cerebro que proporciona información neurofisiológica con una precisión de milisegundos y por lo tanto ayudará a revelar la dinámica de la función cortical. Se podría partir la definición de este método en la corriente eléctrica como el flujo de electrones desde un cuerpo que contiene más carga a otro con carga menor. El que tiene la mayor carga se llama el polo negativo y el que tiene menos carga se llama el polo positivo. La corriente eléctrica o intensidad puede definirse como el flujo de electrones que se establece entre el polo negativo y el positivo y se mide en amperios. La Electroencefalograma puede distinguir dos tipos de actividad neuronal: el potencial de acción y los potenciales postsinápticos.

Potenciales Evocados

En el caso de los potenciales visuales, auditivo en el caso de los potenciales de tallo o nervioso periférico en el caso de los potenciales somatosensoriales, un potencial evocado es una respuesta del sistema nervioso central o periférico a un estímulo visual. Es importante en el diagnóstico de lesiones ocultas. También es difícil de localizar con otros métodos paraclínicos y eso lo convierte en una prueba útil en pacientes con esclerosis múltiple, tumores de fosa posterior, accidentes cerebrovasculares traumáticos y crisis de conversión. Su importancia en neurocirugía y especialmente en cirugía de médula espinal y fosa posterior es extraordinaria. Hay tres tipos de potenciales evocados que se utilizan clínicamente: visual (P.E.V), tallo (P.E.T) y somatosensoriales (P.S.S).

Magnetoencefalografía

La magnetoencefalografía es una técnica de neuroimagen funcional que permite describir los patrones temporales y espaciales de la actividad cerebral relacionados con diferentes procesos cognitivos básicos. Las principales funciones aquí descritas son la memoria, el lenguaje, la percepción y las funciones ejecutivas, obtenidas mediante el registro de los campos magnéticos del cerebro. El magneto encefalografía muestra que:

1. Los efectos encontrados en diferentes tareas siempre ocurren en ventanas temporales específicas.
2. La actividad cerebral no está completamente determinada por el tipo de material y es por eso que el tipo de modula la activación de diferentes conjuntos neuronales.

3. Las medidas diamagnéticos y conductuales son complementarias en el estudio de la cognición humana.

Respecto al uso de técnicas de neuroimagen funcional, se ofrece un punto de vista crítico. Se sugiere una perspectiva tridimensional en la investigación cognitiva, en la que el tiempo, el espacio y la frecuencia son los parámetros utilizados para estudiar las señales de la cognición humana.

Tomografía por Emisión de Positrones (PET)

La Tomografía por Emisión de Positrones es una técnica de imagen molecular que hace uso de radiofármacos que permite obtener imagen de procesos biológicos “en vivo.”

El tomógrafo PET, registra la radiación del radionucleido que tiene que haber con una molécula de interés mediante una síntesis química, que ofrece su distribución fisiológica o patológica en el organismo. Un tomógrafo PET está diseñado para detectar la radiación electromagnética de la reacción de destrucción de los positrones con los electrones de la materia.

La conservación del momento y la energía son dos principios básicos de la física. Cada uno viaja en la misma dirección y predicen con exactitud la dirección y sentidos opuestos portando una energía equivalente a la masa del electrón.

Referencias & Bibliografía

1. Diego Redolar Ripoll. (2018). Psicobiología. España: Médica Panamericana.
2. Tomografía axial computarizada y resonancia magnética para la elaboración de un atlas de anatomía segmentaria a partir de criosecciones axiales del perro. *Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias*, 19(4), 451-459.
3. Aguinaga, H. F., Rivera, J. A., Tamayo, L. J., Tobón, M., & Osorno Ch, R. C. (2006).
4. Toro, J. (1985). Potenciales evocados. *Acta méd. colomb*, 10, 102.
Maestú, C., Gómez-Utrero, E., Piñeiro, R., & Sola, R. G. (1999).
5. Magnetoencefalografía: una nueva técnica de diagnóstico funcional en neurociencia. *Revista de Neurología*, 28(11), 1077-1090.
6. Guijarro, J. A. R. (2007). Tomografía por emisión de positrones (PET): evolución y futuro. *Radiobiología*, 7, 148-156.